

TRACCION

Práctica de Laboratorio

MEDICIONES Y ENSAYOS INDUSTRIALES

940829



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

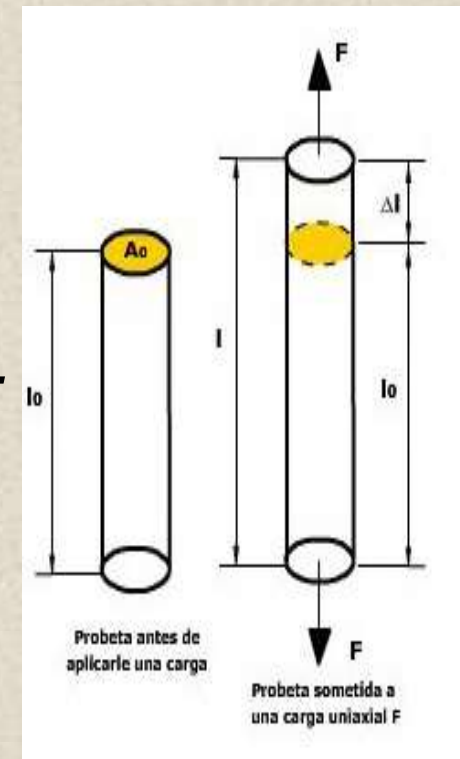
ENSAYO DE TRACCIÓN

Definición:

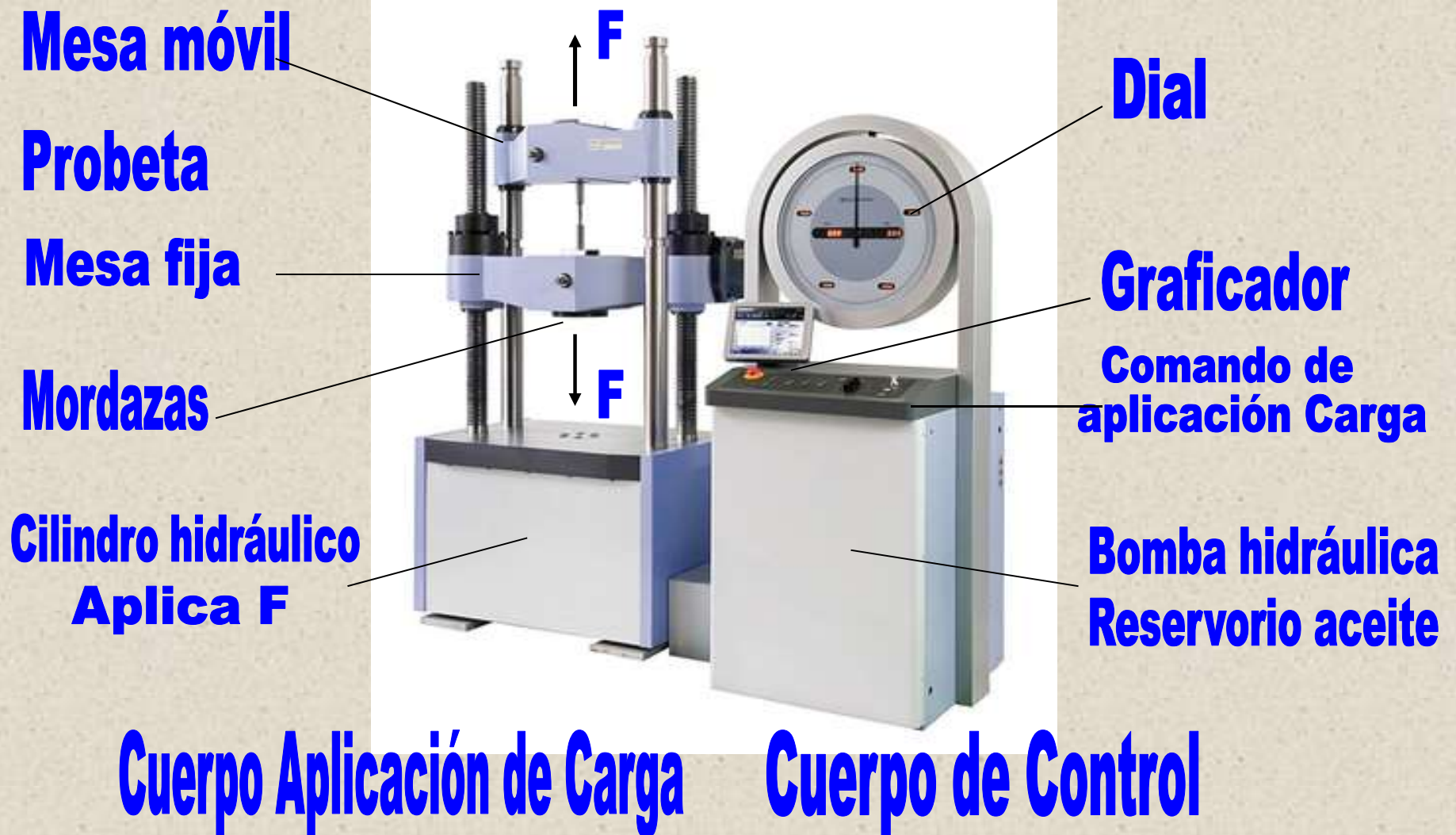
El ensayo consiste en someter a una probeta a un esfuerzo axial que va aumentando en forma lenta y paulatina hasta llegar a la rotura de la probeta

Durante el ensayo observaremos:

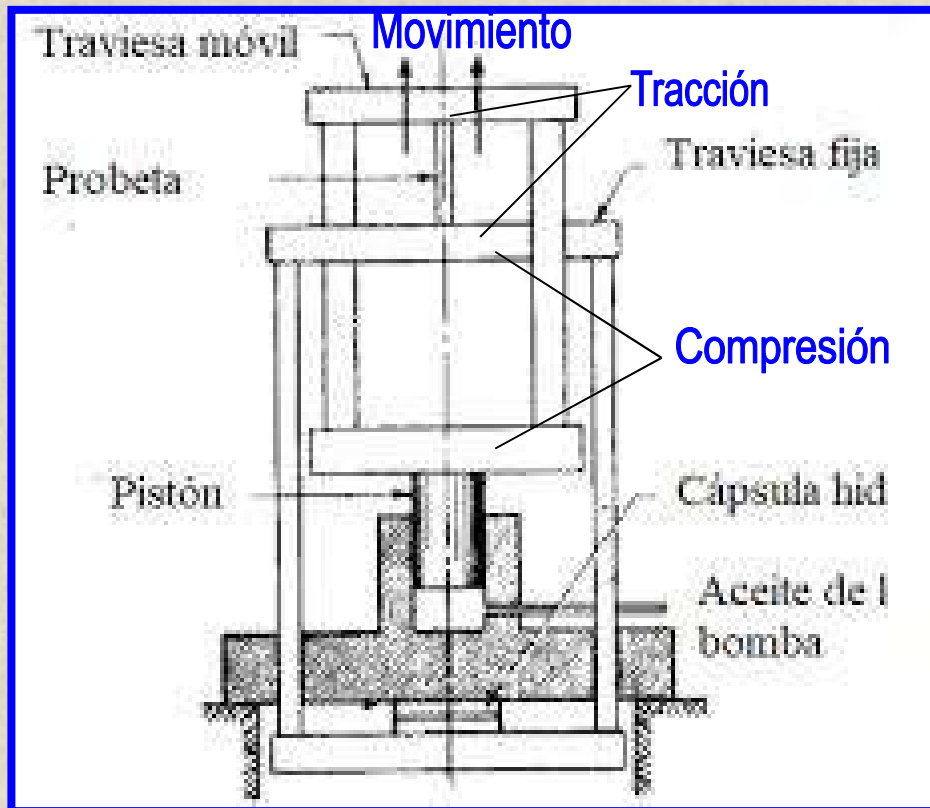
- *Valores de carga característicos*
- *Gráfica de Carga Vs Alejamiento de las mordazas.*
- *Comportamiento de deformación del material.*



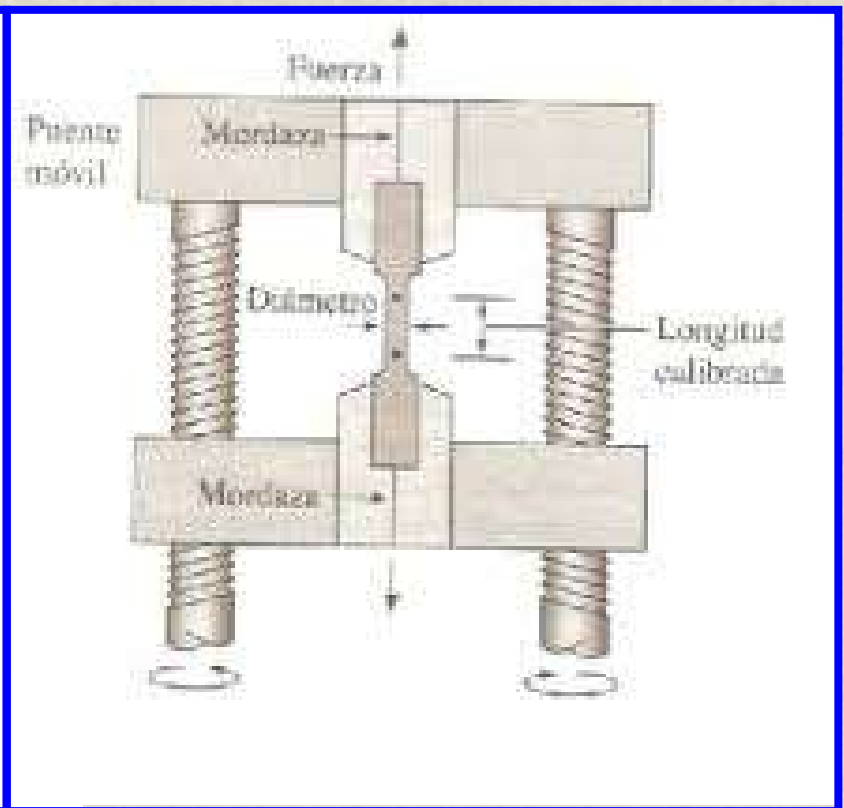
MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO



CUERPO DE APLICACIÓN DE CARGA



Esquema del sistema

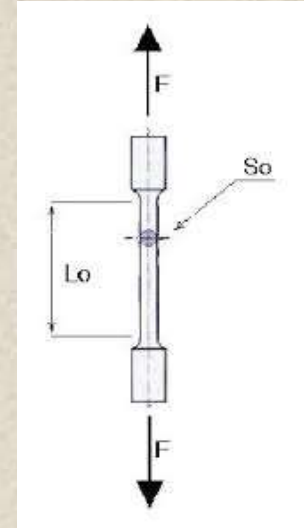


Fijación de probeta

DATOS

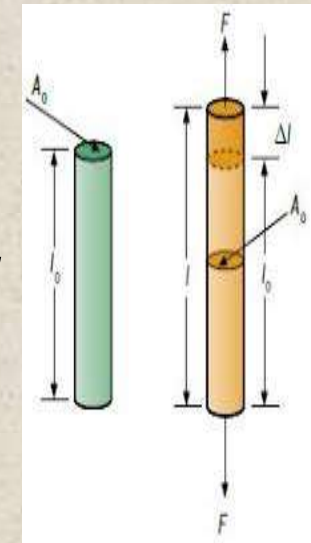
Iniciales:

- **Diámetro inicial promedio** d_{0p}
- **Sección inicial** $S_0 = (d_{0p}^2 \times \Pi) / 4 =$
- **Longitud inicial** $l_0 = k \times d_{0p}$
- **Velocidad de ensayo** = 1.15 mm / min.
- **Material a ensayar y Normativa**
- **Alcance máximo**
- **Escala de Carga y de deformación**



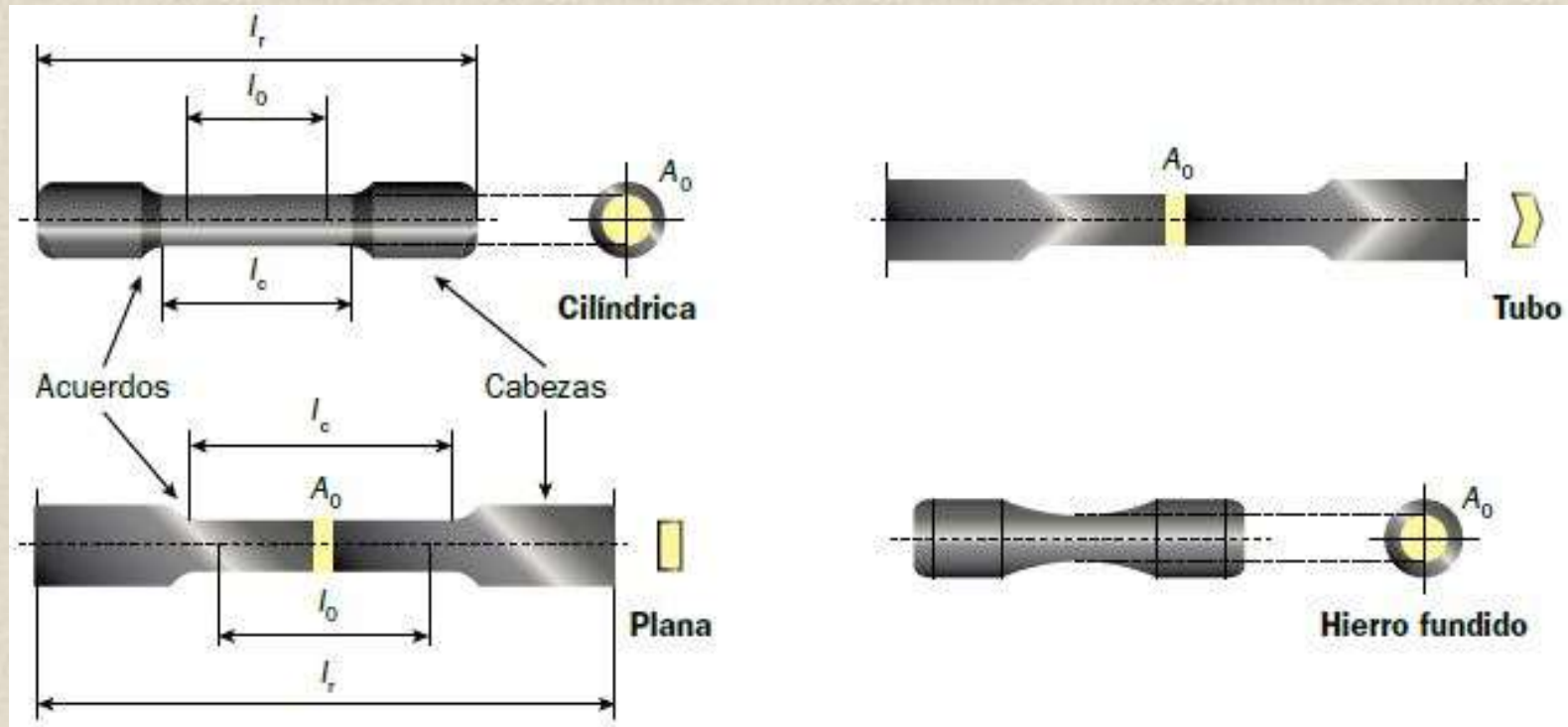
Finales:

- **Diámetro final promedio** d_{fp}
- **Sección final** $S_f = (d_{fp}^2 \times \Pi) / 4 =$
- **Longitud final** $l_f = \text{Se medirá de la probeta.}$
- **Cargas Características**
- **Diagrama de ensayo (Carga vs ΔU)**
- **Tipo de rotura.**



PROBETAS DE TRACCION

Tipos:



Partes :

- **Cabezales**
- **Zona de acuerdos**
- **Longitud calibrada**

ENSAYO

- Probetas a ensayar:

- Acero de bajo porcentaje de Carbono.**
- Latón.**
- Fundición.**

- Máquina utilizada:

- Universal Shimadzu RH-50 TV N° 43 161**
Sensibilidad = Alcance máximo / 500 divisiones

- Instrumental utilizado:

- Calibre Mitutoyo Apreciación 0.02 mm**
- Máquina de marcación de segmentos iniciales cada 10 mm.**
- Papel milimetrado para graficador.**
- Pie metálico.**

ENSAYO DE ACERO DE BAJO PORCENTAJE DE CARBONO

Norma de ensayo : IRAM-IAS U 500-102 (1987)

Parte I :“Productos de acero-Método de ensayo de tracción-Condicion es generales”

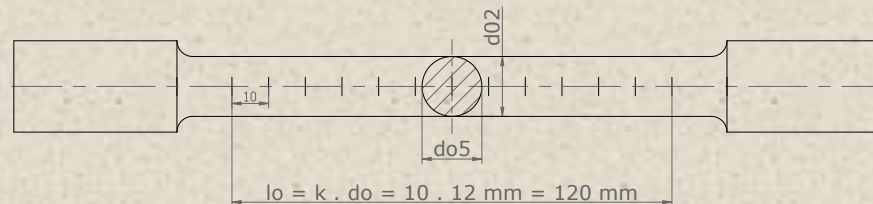
Parte II:”Barras, alambrones, alambre, chapas y flejes de acero – Método de ensayo de tracción”

Norma de aceptación : IRAM-IAS U -500-503

“Aceros para construcción de uso general”

Probetas a ensayar

- Acero de bajo porcentaje de Carbono, Laminado en caliente.



Diámetros iniciales medidos (mm)					
En dirección de eje X			En dirección de eje Y		
d01	d02	d03	d04	d05	d06
12,02	12,04	12,04	12,02	12,02	12,04

- Diámetro promedio $d_{op} = 12.030 \text{ mm}$

La sección inicial de la probeta So será:

$$S_o = \pi \cdot d_o^2/4 = \pi \cdot (12,030 \text{ mm})^2 = 113.635 \text{ mm}^2$$

Selección de escala en la máquina – Alcance de trabajo:

Consideramos que el Acero tiene una Tensión estática de rotura de 55 kgf/mm².

$$A_t = \sigma_{et} \cdot S_o = 55 \text{ kgf/mm}^2 \cdot 113.635 \text{ mm}^2 = 6250 \text{ kgf}$$

Como la máquina tiene escala de 2.5 / 5 / 10 / 25 / 50 toneladas elegiremos la de **10 ton**

Valores leídos del dial durante el ensayo:

$$P_f = 3550 \text{ kgf} \quad P_M = 5090 \text{ kgf}$$

Las propiedades mecánicas de resistencia resultan;

$$\sigma = P / S_o$$

$$\sigma_f = P_f / S_o = 3550 \text{ kgf} / 113.635 \text{ mm}^2 = 31.24 \text{ kgf/mm}^2$$

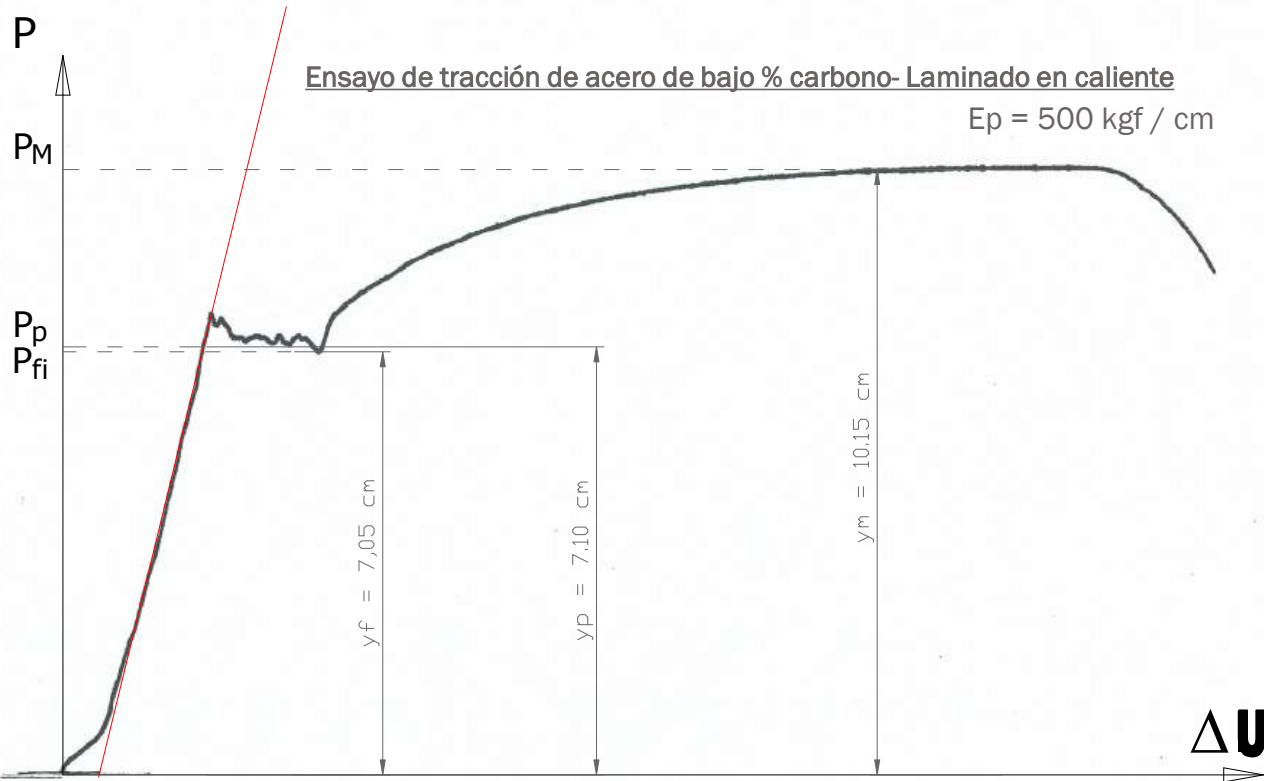
$$\sigma_f = 31.24 \text{ kgf/mm}^2 = 306.35 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{et} = P_M / S_o = 5090 \text{ kgf} / 113.635 \text{ mm}^2 = 44.79 \text{ kgf/mm}^2$$

$$\sigma_{et} = 44.79 \text{ kgf/mm}^2 = 439.23 \text{ MPa}$$

Calculo gráfico de cargas

$$\text{Escala de carga} = \text{Alcance de trabajo} / 20 \text{ cm} = 10.000 \text{ kgf} / 20 \text{ cm} = E_p = 500 \text{ kgf / cm}$$



Cargas:

$$P_f = y_f \cdot E_p = 7.05 \text{ cm } 500 \text{ kgf / cm}$$

$$P_f = 3525 \text{ kgf}$$

$$P_p = y_p \cdot E_p = 7.10 \text{ cm } 500 \text{ kgf / cm}$$

$$P_p = 3505 \text{ kgf}$$

$$P_M = y_m \cdot E_p = 10.15 \text{ cm } 500 \text{ kgf / cm}$$

$$P_M = 5075 \text{ kgf}$$

Tensiones:

$$\sigma_f = P_f / S_o = 3525 \text{ kgf} / 113.635 \text{ mm}^2 =$$

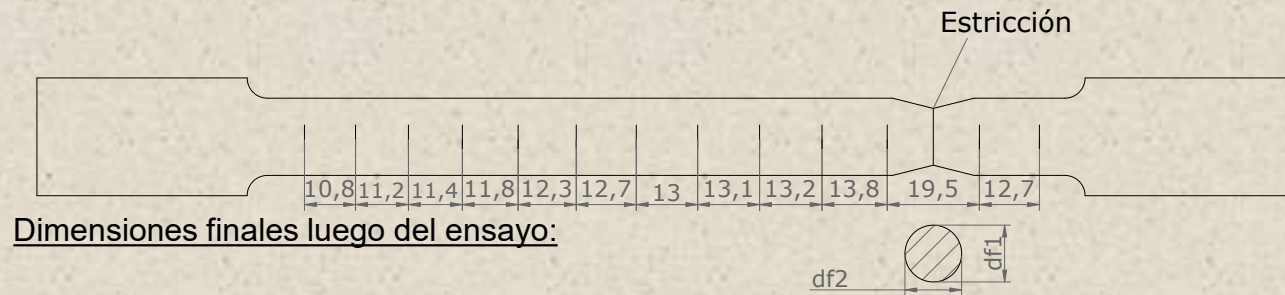
$$\sigma_p = P_p / S_o = 3505 \text{ kgf} / 113.635 \text{ mm}^2 =$$

$$\sigma_{et} = P_M / S_o = 5075 \text{ kgf} / 113.635 \text{ mm}^2 =$$

$$\sigma_f = 31.02 \text{ kgf/mm}^2 = 304.20 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_p = 30.84 \text{ kgf/mm}^2 = 302.44 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{et} = 44.66 \text{ kgf/mm}^2 = 437.96 \text{ MPa}$$



Dimensiones finales luego del ensayo:

$$df1 = 6,38 \text{ mm} \quad df2 = 6.30 \text{ mm}$$

Sección final de la estricción:

$$\text{Diámetro promedio de la estricción: } dfp = (df1 + df2) / 2 \quad df = 6.34 \text{ mm}$$

$$Sf = \pi \cdot dfp^2 / 4 = \pi \cdot (6.34 \text{ mm})^2 = 63.137 \text{ mm}^2$$

Calculo de la reducción de Area:

$$Z\% = \frac{(So - Sf)}{So} = \frac{113.635 \text{ mm}^2 - 63.137 \text{ mm}^2}{113.635 \text{ mm}^2} \quad Z = 44.5\%$$

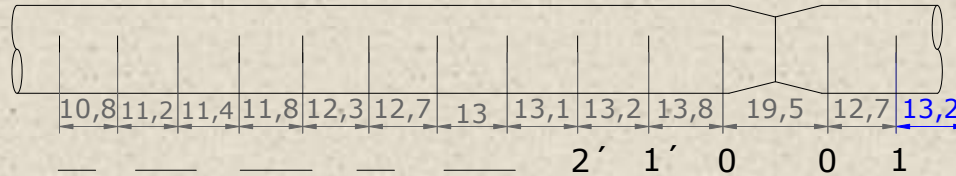
Calculo de alargamiento porcentual

$$A\% = (lf - lo) / lo =$$

Se calcularan las longitudes para $k = 4$ $K=5$ y $K=10$

Calculo de longitudes finales:

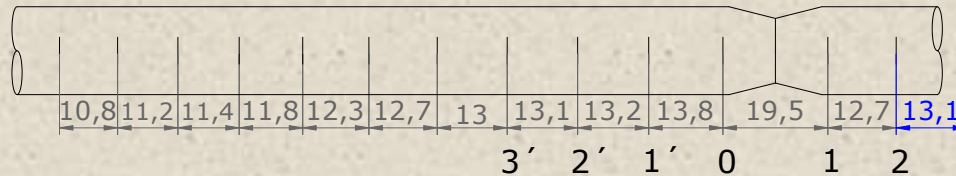
Para $K = 4$; $l_0 = 48$ Adoptamos 50 mm. Por lo tanto son 5 segmentos de 10 mm



$$\overline{lf} = \overline{00} + \overline{01'} + \overline{1'2'} + \overline{01} + \overline{1'2'} \quad (\text{Valor espejado respecto al segmento } \overline{00}) =$$

$$lf = 19.5 + 13.8 + 13.2 + 12.7 + 13.2 = \boxed{lf_{k=4} = 72.4 \text{ mm}}$$

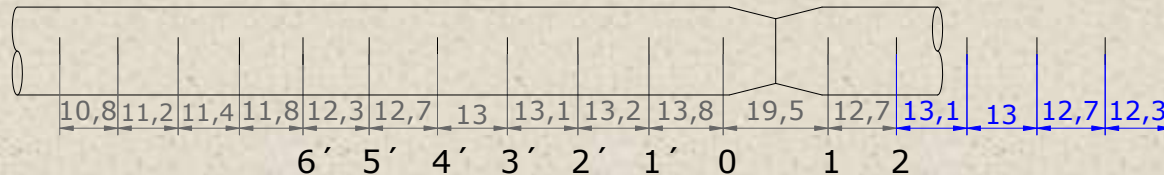
Para $K = 5$; $l_0 = 60$ mm. Por lo tanto son 6 segmentos de 10 mm



$$\overline{lf} = \overline{01'} + \overline{1'2'} + \overline{2'3'} + \overline{01} + \overline{12} + \overline{2'3'} \quad (\text{Valor espejado respecto al cero}) =$$

$$lf = 13.8 + 13.2 + 13.1 + 19.5 + 12.7 + 13.1 = \boxed{lf_{k=5} = 85.4 \text{ mm}}$$

Para $K = 10$; $l_0 = 120$ mm. Por lo tanto son 12 segmentos de 10 mm



$$\overline{lf} = \overline{01'} + \overline{1'2'} + \overline{2'3'} + \overline{3'4'} + \overline{4'5'} + \overline{5'6'} + \overline{01} + \overline{12} + \overline{2'3'} + \overline{3'4'} + \overline{4'5'} + \overline{5'6'} \quad (\text{Valor espejado respecto al cero}) =$$

$$lf = 13.8 + 13.2 + 13.1 + 13 + 12.7 + 12.3 + 19.5 + 12.7 + 13.1 + 13 + 12.7 + 12.3 = \boxed{lf_{k=10} = 161.4 \text{ mm}}$$

El cálculo de la alargamientos porcentuales para $K = 4$, $K = 5$ y $K = 10$ se realiza mediante la diferencia entre las longitudes final e inicial dividido la inicial

$$A \% = (l_f - l_0) / l_0$$

Para $k = 4$; $l_{0_{K=4}} = 50 \text{ mm}$; $l_{f_{K=4}} = 72.4 \text{ mm}$

$$A_{K=4} = (72.4 \text{ mm} - 50 \text{ mm}) / 50 \text{ mm} =$$

$$A_{K=4} = 44.8 \%$$

Para $k = 5$; $l_{0_{K=5}} = 60 \text{ mm}$; $l_{f_{K=5}} = 85.4 \text{ mm}$

$$A_{K=5} = (85.4 \text{ mm} - 60 \text{ mm}) / 60 \text{ mm} =$$

$$A_{K=5} = 42.3 \%$$

Para $k = 10$; $l_{0_{K=10}} = 120 \text{ mm}$; $l_{f_{K=10}} = 161.4 \text{ mm}$

$$A_{K=5} = (161.4 \text{ mm} - 120 \text{ mm}) / 120 \text{ mm} =$$

$$A_{K=10} = 34.5 \%$$

Se observa que el alargamiento porcentual A será mayor al ser menor el valor de K

Tipo de fractura: COPA Y CONO



Características del acero ensayado:

$$\sigma_f = 31.02 \text{ kgf/mm}^2 = 304.20 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{et} = 44.66 \text{ kgf/mm}^2 = 437.96 \text{ MPa}$$

$$A_{K=5} = 42.3 \%$$

$$Z = 44.5\%$$

De acuerdo a las características mecánicas podemos inferir que el acero ensayado se comporta como un F-26

TABLA I
CARACTERISTICAS MECANICAS

Designación del acero	Límite de fluencia mínimo (R _e) (MPa)			Resistencia a la tracción R (MPa) *	Alargamiento de rotura A (%) L ₀ = 5,65 √S ₀		Doblado a 180° sobre calza de:		
	e ≤ 16	16 < e ≤ 40	40 < e ≤ 63		e ≤ 40	40 < e ≤ 63	e ≤ 16	16 < e ≤ 40	40 < e ≤ 63
F-18	175	-	-	310-560	17	17	3 e	3 e	3 e
F-24	235	225	215	360-510	26	25	1 e	1,5e	1,5e
F-26	255	245	235	410-560	22	21	1,5e	2 e	2,5e
F-36	355	345	335	510-680	22	21	2,5e	3 e	3 e

e : el espesor nominal del producto, en milímetros (ver 5.1.3).

10 MPa ≅ 1 kgf/mm²

* Salvo convenio previo, los límites máximos son sólo indicativos.

Características mecánicas del acero ensayado :

$$\sigma_f = 31.02 \text{ kgf/mm}^2 = 304.20 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{et} = 44.66 \text{ kgf/mm}^2 = 437.96 \text{ MPa}$$

De acuerdo a las características mecánicas podemos inferir que el acero ensayado se comporta en forma similar a un F-26

ENSAYO DE LATON

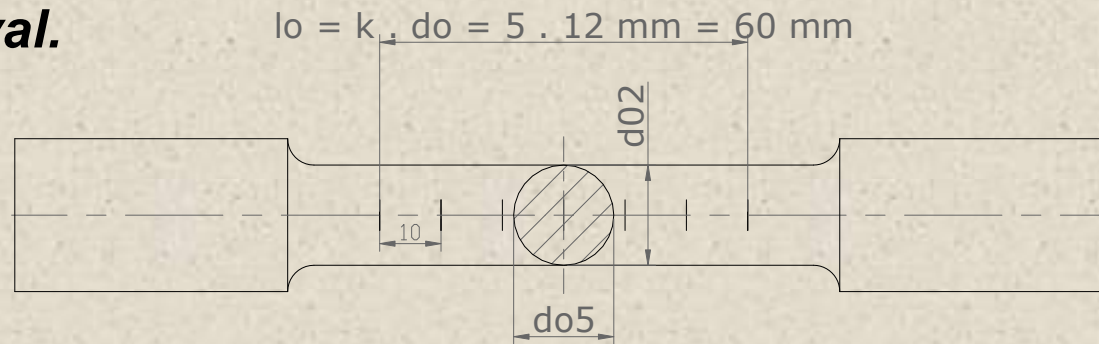
Normas de ensayo :

IRAM 102 (1970) “Tracción de materiales metálicos”

ASTM E 8 – 96 “Tracción de materiales metálicos”

Probetas a ensayar

- Latón Naval.



Diámetros iniciales medidos (mm)					
En dirección de eje X			En dirección de eje Y		
d01	d02	d03	d04	d05	d06
12,06	12,04	12,02	12,04	12,02	12,00

- Diámetro promedio $d_{op} = 12.030 \text{ mm}$

La sección inicial de la probeta So será:

$$S_o = \pi \cdot d_o^2/4 = \pi \cdot (12,030 \text{ mm})^2 = 113.635 \text{ mm}^2$$

Selección de escala en la máquina – Alcance de trabajo:

Consideramos que el Acero tiene una Tensión estática de rotura de 60 kgf/mm² .

$$A_t = \sigma_{et} \cdot S_o = 60 \text{ kgf/mm}^2 \cdot 113.635 \text{ mm}^2 = 6818 \text{ kgf}$$

Como la máquina tiene escala de 2.5 / 5 / 10 / 25 / 50 toneladas elegiremos la de **10 ton**

Valores leídos del dial:

$$P_p = 4890 \text{ kgf} \quad P_M = 6240 \text{ kgf}$$

Las propiedades mecánicas de resistencia resultan;

$$\sigma = P / S_o$$

$$\sigma_p = P_p / S_o = 4890 \text{ kgf} / 113.635 \text{ mm}^2 = 43.03 \text{ kgf/mm}^2$$

$$\sigma_p = 43.03 \text{ kgf/mm}^2 = 421.98 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{et} = P_M / S_o = 6240 \text{ kgf} / 113.635 \text{ mm}^2 = 54.91 \text{ kgf/mm}^2$$

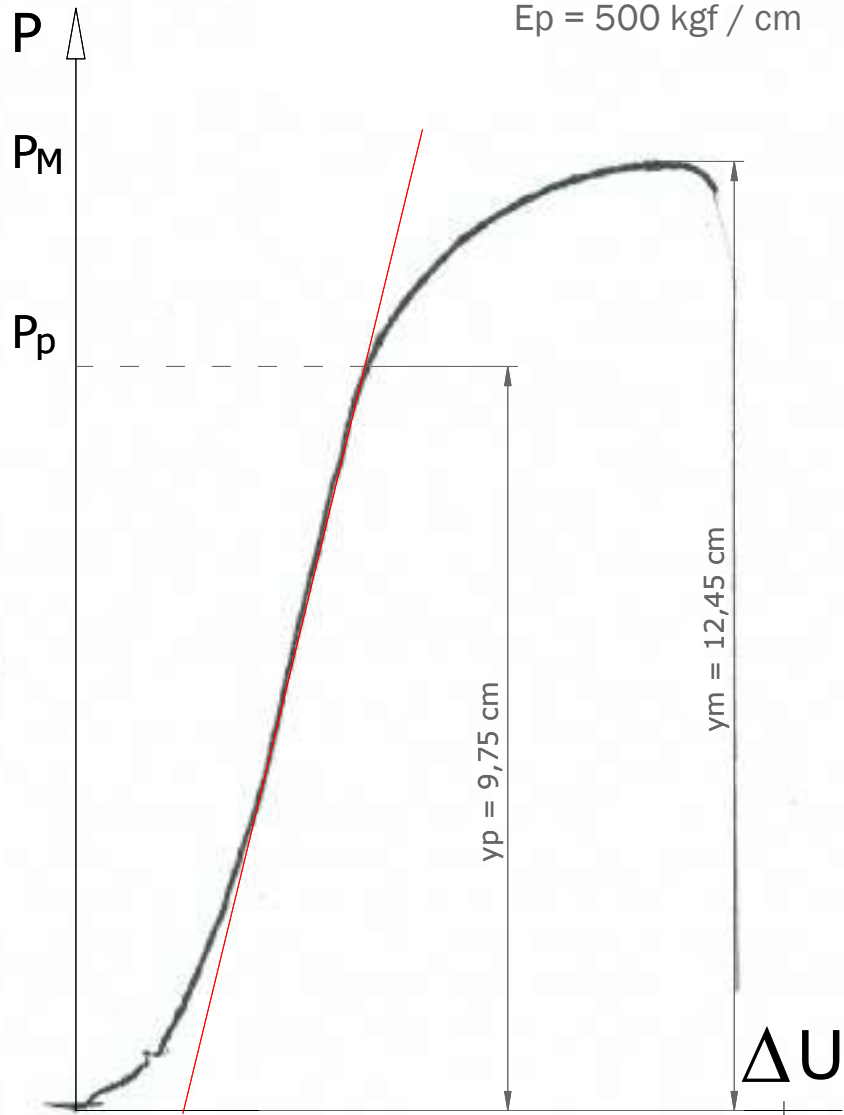
$$\sigma_{et} = 54.91 \text{ kgf/mm}^2 = 538.47 \text{ MPa}$$

Calculo gráfico de cargas

$$\text{Escala de carga} = \text{Alcance de trabajo} / 20 \text{ cm} = 10.000 \text{ kgf} / 20 \text{ cm} = E_p = 500 \text{ kgf / cm}$$

Ensayo de tracción de Latón

$E_p = 500 \text{ kgf / cm}$



Cargas:

$$P_p = y_p \cdot E_p = 9,75 \text{ cm } 500 \text{ kgf / cm}$$

$$P_p = 4875 \text{ kgf}$$

$$P_M = y_m \cdot E_p = 12,45 \text{ cm } 500 \text{ kgf / cm}$$

$$P_M = 6225 \text{ kgf}$$

Tensiones:

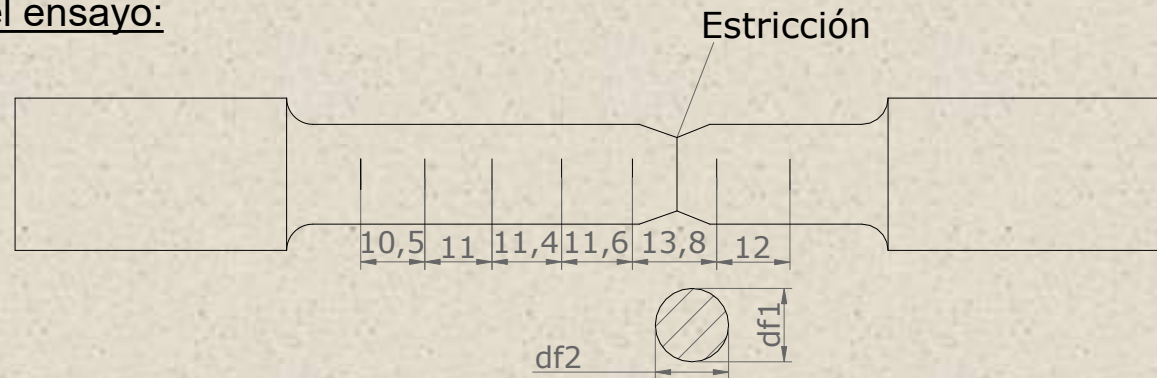
$$\sigma_p = P_p / S_o = 4875 \text{ kgf} / 113,635 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_p = 42,90 \text{ kgf/mm}^2 = 420,68 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{et} = P_M / S_o = 6225 \text{ kgf} / 113,635 \text{ mm}^2 =$$

$$\sigma_{et} = 54,78 \text{ kgf/mm}^2 = 537,18 \text{ MPa}$$

Dimensiones finales luego del ensayo:



$$df1 = 9.84 \text{ mm} \quad df2 = 9.90 \text{ mm}$$

Sección final de la estricción:

Diámetro promedio de la estricción: $dfp = (df1 + df2) / 2 \quad df = 9.87 \text{ mm}$

$$Sf = \pi \cdot dfp^2 / 4 = \pi \cdot (9.87 \text{ mm})^2 = 76.508 \text{ mm}^2$$

Calculo de la reducción de Area:

$$Z\% = \frac{(S_o - S_f)}{S_o} = \frac{113.635 \text{ mm}^2 - 76.508 \text{ mm}^2}{113.635 \text{ mm}^2} \quad \boxed{Z = 32.67\%}$$

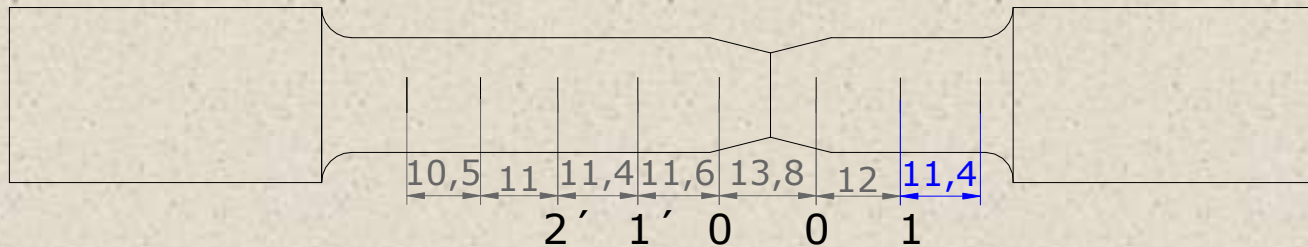
Calculo de alargamiento porcentual

$$A\% = (lf - lo) / lo =$$

Se calcularan las longitudes para $k = 4$ y $k=5$

Calculo de longitudes finales:

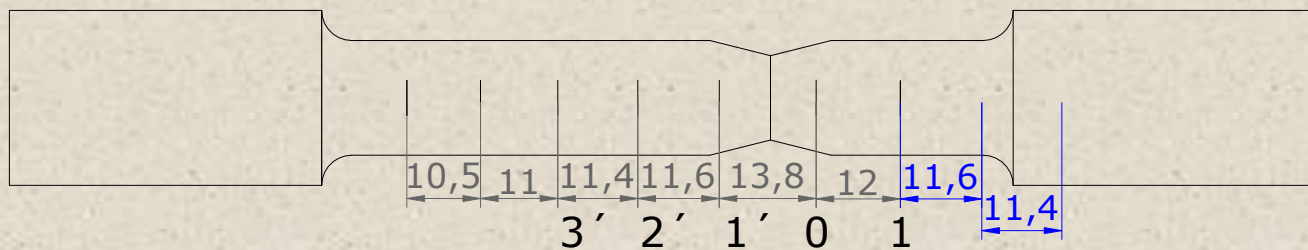
Para $K = 4$; $l_0 = 48$ Adoptamos 50 mm
 Por lo tanto son 5 segmentos de 10 mm



$$l_f = \overline{00} + \overline{01'} + \overline{1'2'} + \overline{01} + \overline{1'2'} \text{ (Valor espejado respecto al segmento 00)} =$$

$$l_f = 13.8 + 11.6 + 11.4 + 12 + 11.4 = l_{f_{k=4}} = 60.2 \text{ mm}$$

Para $K = 5$; $l_0 = 60$ mm
 Por lo tanto son 6 segmentos de 10 mm



$$l_f = \overline{01'} + \overline{1'2'} + \overline{2'3'} + \overline{01} + \overline{1'2'} + \overline{2'3'} \text{ (Valor espejado respecto al cero)} =$$

$$l_f = 13.8 + 11.6 + 11.4 + 12 + 11.6 + 11.4 = l_{f_{k=5}} = 71.8 \text{ mm}$$

El cálculo de la alargamientos porcentuales para $K = 4$ y $K = 5$ se realiza mediante la diferencia entre las longitudes final e inicial dividido la inicial

$$A \% = (l_f - l_0) / l_0$$

Para $k = 4$; $l_{0_{K=4}} = 50 \text{ mm}$; $l_{f_{K=4}} = 60.2 \text{ mm}$

$$A_{K=4} = (60.2 \text{ mm} - 50 \text{ mm}) / 50 \text{ mm} =$$

$$A_{K=4} = 20.4 \%$$

Para $k = 5$; $l_{0_{K=5}} = 60 \text{ mm}$; $l_{f_{K=5}} = 71.8 \text{ mm}$

$$A_{K=5} = (71.8 \text{ mm} - 60 \text{ mm}) / 60 \text{ mm} =$$

$$A_{K=5} = 19.7 \%$$

Se observa que el alargamiento porcentual A será mayor al ser menor el valor de K

Tipo de fractura: COPA Y CONO



Características del latón ensayado:

$$\sigma_p = 43.03 \text{ kgf/mm}^2 = 421.98 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{et} = 54.91 \text{ kgf/mm}^2 = 538.47 \text{ MPa}$$

$$A_{K=4} = 20.4 \%$$

$$Z = 32.6 \%$$

Dadas las características calculadas podemos inferir que el latón ensayado se comporta en forma similar a un Latón Naval duro SAE 73

LATONES, BRONCES Y COBRES S.A.E.

Propiedades Físicas

No S.A.E.	Designación corriente	Estado (1)	PROPIEDADES FÍSICAS		
			Límite de ruptura kg/mm ²	Límite de fluencia kg/mm ²	Alargamiento % 5 cm
71	Cobre en chapas	Blando de 0,125 a 0,79 mm de 0,8 a 9,5 mm Duro de 1,8 a 9,5 mm más de 9,5 mm	26 25,3 28 24,6	- - - -	20 25 8 15
72	Latón en varillas para tornillería	Blando hasta 25 mm de 25 a 50 mm más de 51 mm Semiduro: redondo, hex. oct. hasta 13 mm de 13 a 25 mm de 25 a 50 mm más de 51 mm Semiduro: planchue- las y cuadrados hasta 25 mm de es- pesor o 51 ancho más de 25 espesor o 51 mm ancho	33,6 31 28 42 38,5 35 31,5 35 31,5	14 12,6 10,5 19,7 17,5 14 10,5 17,5 12	20 25 30 7 15 20 25 10 20
73	Latón naval en ba- rras, varillas y perfiles	Barras y varillas blando hasta 25 mm " de 25 a 64 mm " más de 64 mm 1/2 duro hasta 13 mm " de 13 a 25 mm " de 25 a 64 mm " de 64 a 89 mm " más de 89 mm duro hasta 25 mm " de 25 a 64 mm " de 64 a 89 mm " más de 89 mm	38 36,5 35 42 42 40,6 38 38 47 38,5 38 38	14 14 14 19 19 18,3 17,5 17,5 31,5 18 17,5 15,4	35 40 40 30 35 35 35 35 22 35 35 35

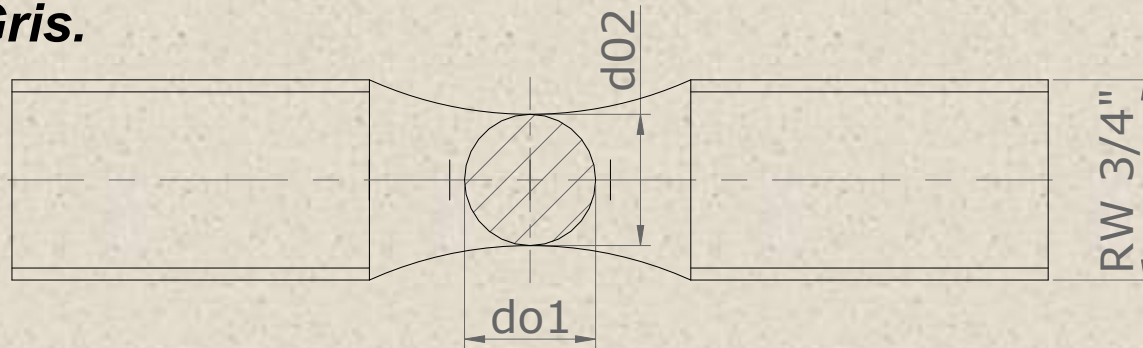
ENSAYO DE FUNDICION GRIS

Normas de ensayo :

IRAM-IAS U500-39 “Método de ensayo de tracción”

Probetas a ensayar

- Fundición Gris.



$$d01 = 12,74 \text{ mm} \quad d02 = 12,70 \text{ mm}$$

- Diámetro promedio $dop = 12.72 \text{ mm}$

La sección inicial de la probeta So será:

$$So = \pi \cdot d_{op}^2 / 4 = \pi \cdot (12,72 \text{ mm})^2 = 127.072 \text{ mm}^2$$

Selección de escala en la máquina – Alcance de trabajo:

Consideramos que el Acero tiene una Tensión estática de rotura de 30 kgf/mm² .

$$At = \sigma_{et} \cdot So = 30 \text{ kgf/mm}^2 \cdot 127.072 \text{ mm}^2 = 3812 \text{ kgf}$$

Como la máquina tiene escala de 2.5 / 5 / 10 / 25 / 50 toneladas elegiremos la de **5 ton**

Valor leído del dial :

$$PM = 2395 \text{ kgf}$$

La propiedades mecánicas de resistencia máxima resulta

$$\sigma = P / So$$

$$\sigma_{et} = PM / So = 2395 \text{ kgf} / 127.072 \text{ mm}^2 = 18.85 \text{ kgf/mm}^2$$

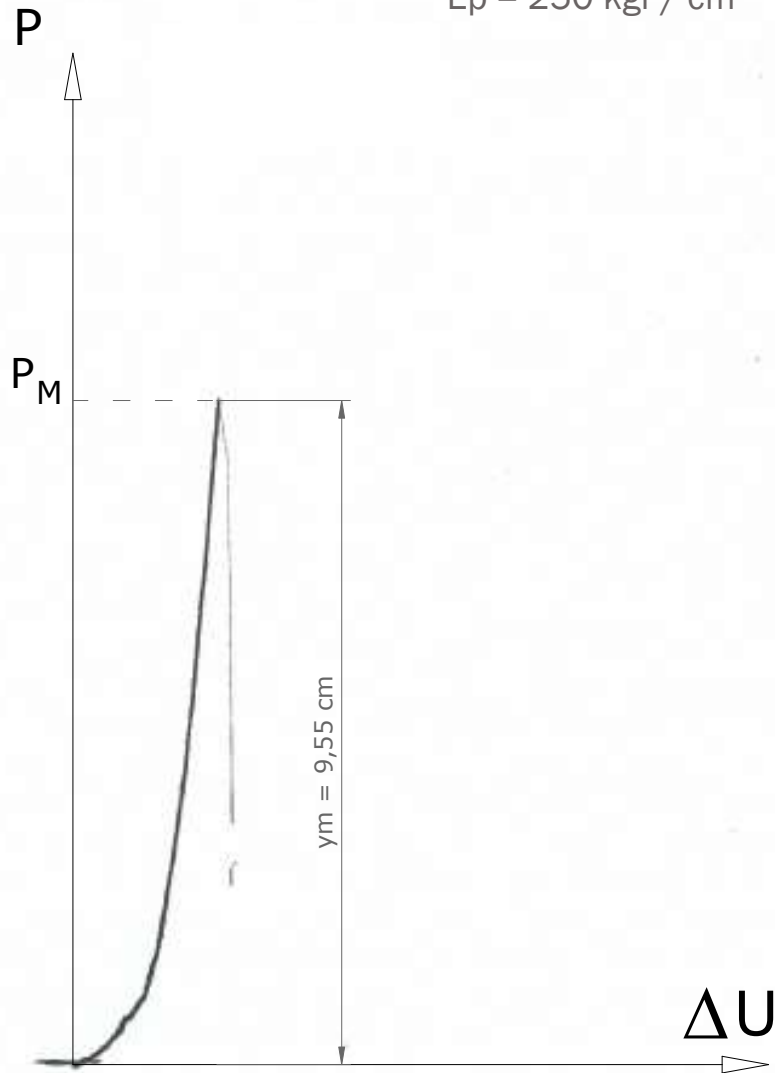
$$\sigma_{et} = 18.85 \text{ kgf/mm}^2 = 184.83 \text{ MPa}$$

Calculo gráfico de carga máxima

$$\text{Escala de carga} = \text{Alcance de trabajo} / 20 \text{ cm} = 5.000 \text{ kgf} / 20 \text{ cm} = Ep = 250 \text{ kgf / cm}$$

Ensayo de tracción de Fundición Gris

$E_p = 250 \text{ kgf / cm}$



Cargas:

$$P_M = y_p \cdot E_p = 9.55 \text{ cm } 250 \text{ kgf / cm}$$

$$P_M = 2387.5 \text{ kgf}$$

Tensiones:

$$\sigma_{et} = P_M / S_o = 2387.5 \text{ kgf} / 127.072 \text{ mm}^2 =$$

$$\sigma_{et} = 18.78 \text{ kgf/mm}^2 = 184.25 \text{ MPa}$$

Tipo de fractura: PLANO PERPENDICULAR AL EJE LONGITUDINAL



Características de la fundición ensayada:

$$\sigma_{et} = 18.78 \text{ kgf/mm}^2 = 184.25 \text{ MPa}$$

Dadas la características calculadas podemos inferir que la fundición se comporta en forma similar a una Fundición Gris N°175A

**A 48/A 48M – 03 (2008)****TABLE 1 Requirements for Tensile Strength of Gray Cast Irons in Separately Cast Test Bars (Inch-Pound)**

Class	Tensile Strength, min, ksi	Nominal Test Bar Diameter, in.
No. 20 A	20	0.8
No. 20 B		1.2
No. 20 C		2.0
No. 20 S		Bars S ^A
No. 25 A	25	0.88
No. 25 B		1.2
No. 25 C		2.0
No. 25 S		Bars S ^A
No. 30 A	30	0.88
No. 30 B		1.2
No. 30 C		2.0
No. 30 S		Bars S ^A
No. 35 A	35	0.88
No. 35 B		1.2
No. 35 C		2.0
No. 35 S		Bars S ^A

TABLE 2 Requirements for Tensile Strength of Gray Cast Irons in Separately Cast Test Bars (Metric)

Class	Tensile Strength, min, ksi [MPa]	Nominal Test Bar Diameter, in. [mm]
No. 150A	150	20 to 22
No. 150B		30
No. 150C		50
No. 150S		Bars S ^A
No. 175A	175	20 to 22
No. 175B		30
No. 175C		50
No. 175S		Bars S ^A
No. 200A	200	20 to 22
No. 200B		30
No. 200C		50
No. 200S		Bars S ^A
No. 225A	225	20 to 22
No. 225B		30
No. 225C		50
No. 225S		Bars S ^A